Требования к ПО

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1 Введение **3**
- 1.1 Назначение . . . 3
- 1.2 Область действия . . . 3
- 1.3 Определения, акронимы и сокращения . . . 3
- 1.4 Ссылки . . . 5
- 1.5 Обзор . . . 5

2 Общее описание **6**
- 2.1 Перспективы изделия . . . 6
- 2.2 Функции изделия . . . 6
- 2.3 Характеристики пользователя . . . 6
- 2.4 Ограничения на проектирование . . . 7
- 2.5 Допущения и зависимости . . . 7

3 Конкретные требования **7**
- 3.1 Требования к внешним интерфейсам . . . 7
  - 3.1.1 Пользовательский интерфейс . . . 7
  - 3.1.2 Аппаратные интерфейсы . . . 8
  - 3.1.3 Программные интерфейсы . . . 8
  - 3.1.4 Интерфейсы связи . . . 8
- 3.2 Функциональные требования . . . 13
  - 3.2.1 Каталог и версии . . . 13
  - 3.2.2 Релизы . . . 14
  - 3.2.3 Маршрут продвижения . . . 16
  - 3.2.4 Продвижение релиза . . . 17
  - 3.2.5 Доступ к средам . . . 21
  - 3.2.6 Контрольные точки качества . . . 22
  - 3.2.7 Согласования . . . 24
  - 3.2.8 Учёт установок и откат . . . 25
  - 3.2.9 Управление доступом . . . 28
  - 3.2.10 Журнал аудита . . . 29
- 3.3 Требования к производительности . . . 29
- 3.4 Атрибуты качества . . . 30
  - 3.4.1 Надёжность и восстановление . . . 30
  - 3.4.2 Безопасность и сопровождаемость . . . 31

3.5 Матрица трассировки 31

4 Приложение: иллюстрации **33**

Лист регистрации изменений **34**

1 Введение

1.1 Назначение

Спецификация требований к ПО (СПТ) определяет наблюдаемое поведение программной части системы автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО. Она служит основанием для проектирования и разработки проверок, уточняя системные требования . Требования имеют статус «проект» до независимой проверки и утверждения.

1.2 Область действия

Система охватывает каталог, подготовку релизов, последовательное продвижение, доступ к средам, контроль качества, согласования, учёт установок, откат, управление доступом и аудит. Сборку и установку выполняют внешние системы. ПО хранит сведения и принимает решения о допустимости действий. Материалы авиационного стандарта используются как методическая основа курса; сертификационный уровень учебному продукту не назначен.

1.3 Определения, акронимы и сокращения

ID – идентификатор. SYS – префикс системного требования, SRD – требования к ПО. Секунда обозначается «с», процент – «%». M – число различных адресатов согласования, N – требуемое число положительных решений. Определения взяты из общего глоссария.

ПО – программное обеспечение: программы и связанные с ними данные, предназначенные для выполнения задач вычислительной системой (источник: наше определение; сокращение из гайда старших курсов).

СПТ – спецификация программных требований: документ с требованиями к ПО, его входам, выходам, режимам и внешнему взаимодействию (источник: слайды 18–21; сокращение из гайда старших курсов).

ВУ – высокий уровень требований: требования к поведению и свойствам ПО, полученные из системных требований и интерфейсов (источник: слайды 17–21, 38).

Трассируемость – возможность проследить связи требования с его источниками, последующими требованиями и проверками (источник: слайды 7, 21, 36, 78).

Авторизация – проверка разрешения на действие по ролям пользователя и ограничениям конкретной операции (источник: наше определение).

Аутентификация – подтверждение личности пользователя при входе (источник: наше определение).

Программный продукт – ПО, релизами которого управляет система; состоит из одного или нескольких компонентов (источник: наше определение).

Компонент – часть программного продукта, которая собирается и получает номер версии независимо от других частей (источник: наше определение).

Версия компонента – зарегистрированный результат сборки компонента с номером, уникальным в пределах этого компонента (источник: наше определение).

Ревизия исходного кода – обозначение состояния исходного кода, из которого получена сборка компонента (источник: наше определение).

Дистрибутив – набор файлов одной версии компонента, подготовленный для установки (источник: наше определение).

Контрольная сумма – значение, вычисленное по содержимому дистрибутива для проверки его

целостности (источник: наше определение).

Релиз – набор версий компонентов одного продукта, который проходит проверки и выпускается как целое (источник: наше определение).

Состав релиза – перечень версий компонентов, включённых в релиз; содержит не более одной версии каждого компонента (источник: наше определение).

Фиксация состава релиза – действие релиз-менеджера, после которого состав релиза становится неизменяемым (источник: наше определение).

Перечень изменений релиза – список задач и исправленных дефектов, связанных с версиями компонентов в составе релиза (источник: наше определение).

Маршрут продвижения – упорядоченный список этапов продвижения релизов одного программного продукта (источник: наше определение).

Продвижение релиза – последовательное прохождение релизом этапов маршрута (источник: наше определение).

Этап – часть маршрута, относящаяся к одной среде и состоящая из последовательных шагов; этап может иметь КТК и правило согласования (источник: наше определение).

Шаг – действие этапа: автоматический шаг выполняет внешняя система развёртывания, ручной – назначенный исполнитель (источник: наше определение).

Среда развёртывания – именованный набор вычислительных ресурсов для установки, проверки или эксплуатации продукта; синоним – стенд (источник: наше определение).

Промышленная среда – среда, предназначенная для работы продукта у конечных пользователей; в маршруте версии 1 ей соответствует последний этап (источник: наше определение).

ПСИ – приёмо-сдаточные испытания: этап приёмки релиза с ручным подтверждением результата назначенным инженером по тестированию; также обозначается UAT (источник: наше определение; решение команды).

КТК – контрольная точка качества: назначенный этапу набор критериев допуска релиза к следующему этапу; критерии проверяются по числовым порогам (источник: наше определение).

Критический дефект – дефект, которому во внешней системе учёта задач назначена категория «критический» (источник: наше определение).

Правило согласования – список из M различных согласующих и число N положительных решений, требуемых для начала этапа; $1 \leq N \leq M$ (источник: наше определение).

Согласование – принятие решений о допуске релиза к этапу. Запрос на согласование адресован назначенным согласующим; решение имеет значение «согласовано» или «отклонено» (источник: наше определение).

Принцип «четырёх глаз» – правило, запрещающее инициатору продвижения принимать решения по согласованию этого релиза (источник: наше определение).

Технологическое окно – окно обслуживания сервиса: заданный интервал времени для начала установки, повтора установки и ручного отката в промышленной среде; окно обязательно только для этой среды. До его окончания требуется подтвердить выпуск; при отсутствии подтверждения автоматический откат выполняется вне окна (источник: наше определение; решение команды).

Установка – подтверждённое внешней системой размещение версии компонента в среде развёртывания (источник: наше определение).

Откат релиза – восстановление прежнего состава среды: по запросу релиз-менеджера после ошибки этапа за ПСИ либо после успешного выпуска; автоматически – при отсутствии подтверждения промышленного выпуска до окончания окна. При ошибке этапа и автоматическом откате восстанавливается состав до установки, при откате успешного выпуска – состав предыдущего выпуска (источник: наше определение; решение команды).

Журнал аудита – хронологическая история изменений данных системы; её записи недоступны для редактирования и удаления через операции системы (источник: наше определение).

Внешняя система сборки – система, которая получает дистрибутив компонента из исходного кода и передаёт сведения о сборке разрабатываемой системе (источник: наше определение).

Внешняя система развёртывания – система, которой разрабатываемая система передаёт задания на установку, автоматические проверки и откат и от которой получает результаты (источник: наше определение).

Внешняя система учёта задач – система со сведениями о задачах и дефектах, связанных с версиями компонентов (источник: наше определение).

Внешняя служба аутентификации – служба, которая проверяет учётные данные и сообщает результат проверки личности пользователя (источник: наше определение).

Внешняя служба доставки сообщений – служба передачи уведомлений пользователям; в версии 1 рассматривается как резервное расширение (источник: наше определение).

Bearer-токен – передаваемое с запросом подтверждение доступа от внешней службы аутентификации. Попытка шага – одно выполнение с отдельным результатом; повтор сохраняет прежнюю попытку в истории. Подтверждённый состав получен из достоверного результата установки, отката или проверки инженером эксплуатации. Подтверждённый пустой состав отличается от неизвестного.

1.4 Ссылки

1. «Системные требования». Разделы 2 и 3 задают роли, состояния и окружение; разделы 4 и 5 содержат исходные требования к системе.
2. «Стандарт на разработку требований к ПО». Определяет правила формулировки, оформления и проверки требований, а также их связи с системными требованиями.
3. «План разработки ПО». Определяет подготовку и независимую проверку спецификации требований к ПО.
4. «План управления конфигурацией ПО». Определяет идентификацию документов и порядок внесения изменений.
5. Козырев В. П. Слайды «Требования» и «Управление конфигурацией ПО», страницы 18–27, 38 и 78. Использованы правила требований высокого уровня и трассировки.

1.5 Обзор

Раздел 2 описывает границы изделия, пользователей и ограничения. Раздел 3 содержит требования к ПО с входами, выходами и критериями проверки, включая обратную трассировку. Приложение описывает основные сценарии работы системы.

2 Общее описание

2.1 Перспективы изделия

ПО находится между пользователями и внешними системами. Схема окружения дана на рисунке 1. Стрелки обозначают обмен, а не внутренние части ПО.

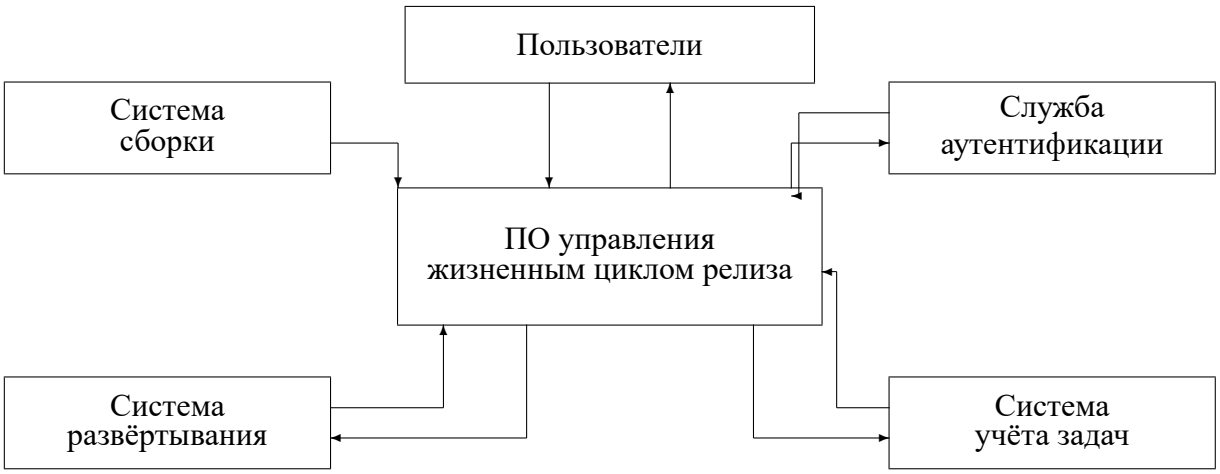


Рисунок 1 – Окружение ПО; обмен со службой доставки сообщений отсутствует

2.2 Функции изделия

Каталог связывает продукты, компоненты, версии и среды. Релиз объединяет версии одного продукта и после фиксации имеет неизменный состав. Маршрут задаёт последовательность этапов и шагов. Продвижение проверяет качество, согласования, занятость и время доступа к среде. Учёт установок отражает подтверждённые сведения; откат восстанавливает предусмотренный состав. Доступ ограничен ролями, изменения отражаются в аудите.

2.3 Характеристики пользователя

Пользователь знаком с продуктами и релизами своей организации. Восемь ролей и полномочия приведены в таблице 1. Общий просмотр каталога, релизов, результатов и установок доступен всем восьми ролям. Совмещение ролей сохраняет запрет самосогласования.

Таблица 1 – Пользователи и полномочия

Роль	**Полномочия**
Администратор	Регистрация продуктов, компонентов, сред; назначение ролей.
Релиз-менеджер	Состав, маршрут, КТК и согласования; запуск, повтор, отмена, запрос отката и его время ожидания.
Разработчик	Общий просмотр.
Инженер по тестированию	Результат назначенного ручного шага непромышленного этапа, включая ПСИ.

Роль	Полномочия
Инженер эксплуатации	Промышленные окна, назначенные ручные шаги промышленного этапа; подтверждение состава и разрешение работ после ошибки отката.
Деливери-менеджер	Подтверждение промышленного выпуска после проверок до конца окна.
Согласующий	Одно решение по адресованному открытому запросу.
Аудитор	Просмотр журнала аудита.

2.4 Ограничения на проектирование

Основание – системные требования , разделы 3 и 6. Один маршрут продукта и последовательные этапы сокращают число сценариев. Восемь фиксированных ролей ограничивают объём модели доступа. Сборка и установка переданы внешним системам; собственные средства сборки и хранения дистрибутивов не разрабатываются. Принятый способ входа – Bearer-токен службы Keycloak. Это установленное системное ограничение.

Специальные устройства отсутствуют. Система работает для одной организации. Параллельные этапы одного релиза, произвольная цель отката, обход КТК, изменение параметров при повторе и повторное согласование после отказа находятся за границами системы. Внутренняя архитектура и требования низкого уровня здесь не задаются.

2.5 Допущения и зависимости

Система развёртывания сообщает идентичность задания и позволяет запросить его состояние. Потеря связи не равна ошибке установки. При невозможности узнать результат сохраняется блокировка. Для проверки используются имитаторы с управляемыми успехом, ошибкой, задержкой, потерей и повтором сообщений. Восстановление рассматривается при сохранном хранилище. Самостоятельные изменения среды вне заданий ПО автоматически не обнаруживаются. Доставка сообщений является резервным расширением.

3 Конкретные требования

Каждое требование содержит одно обязательство ПО; источник указывает исходные системные требования либо основание производного требования. Идентификаторы SYS определены в документе «Системные требования». Отклонение означает отказ с причиной и сохранение прежних предметных данных. Ожидание означает сохранение незавершённого действия с причиной, без сообщения об успехе. Ограничения ролей таблицы 1 действуют для всех пользовательских операций.

3.1 Требования к внешним интерфейсам

3.1.1 Пользовательский интерфейс

Пользователь передаёт действие, идентификаторы объектов, требуемые значения и токен доступа. Получает результат, актуальные данные либо причину отказа или ожидания. Состав данных определяется требованиями по функциям. Расположение элементов представления здесь не задаётся.

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

Прямого обмена со специальной аппаратурой нет. Системное время используется для окон и ожиданий; моменты сравниваются с учётом часового смещения. Передача по сети рассматривается на внешней границе ПО.

3.1.3 Программные интерфейсы

Логический обмен описан в таблице 2. Ответ сопоставляется исходному запросу и предметным объектам. Отсутствие достоверного результата сохраняет неопределённость, а не подтверждает успех.

Таблица 2 – Логический протокол обмена

Участник	**Сообщение и ответ**	**Ошибка и повтор**
Система сборки	Вход: компонент, номер версии, ссылка на дистрибутив, сумма, ревизия и момент сборки. Выход: подтверждение версии или отказ.	Повтор идентичных сведений подтверждает прежнюю запись; конфликт и неполные данные отклоняются.
Система развёртывания	Выход: идентичность попытки, релиз, этап, шаг, среда, действие и целевой состав. Вход: идентичность задания, выполняется / успех / ошибка, подтверждённый состав, отчёт проверок.	Потеря ответа вызывает запрос состояния того же задания; новое действие ожидает выяснения результата. Ответ прежней попытки не завершает новую.
Система учёта задач	Выход: запрос по версиям состава для изменений либо по релизу для КТК. Вход: задачи и исправленные дефекты либо число открытых критических дефектов.	Недоступность даёт неполный перечень или невыполненный назначенный критерий КТК. Повторное чтение не меняет внешние данные.
Служба аутентификации	Проверка переданного Bearer-токена: подлинность, срок действия и личность. Достоверное подтверждение допускает проверку ролей.	Недостоверное либо отсутствующее подтверждение приводит к отказу операции.
Служба доставки сообщений	Обмен не предусмотрен.	Доставка не является условием допуска релиза.

Версия в составе обозначена компонентом и номером версии. Состояние «выполняется» отличается от конечного успеха и ошибки. Неполное сообщение не подтверждает установку. Новая попытка шага отличается от прежней.

3.1.4 Интерфейсы связи

Для учебной системы принят единый контракт обмена. Он задаёт проектные ограничения для адаптеров и имитаторов. Адреса серверов и служебные удостоверения задаются в

окружении испытаний; секретные значения в СПТ не включаются. Числовые пределы выбраны для учебной нагрузки. Совместимость с промышленными сервисами проверяется отдельно при появлении соответствующих адаптеров.

HTTPS – передача запросов HTTP по защищённому соединению TLS. JSON – формат структурированных сообщений, UTF-8 – кодировка текста. Формат опирается на RFC 8259, передача Bearer-токена в заголовке Authorization – на RFC 6750. Применимые ограничения перечислены в таблице 3.

Таблица 3 – Контракт учебного обмена

Параметр	**Принятое значение**
Защищённый канал	HTTPS, TLS 1.2 либо 1.3. Проверяются доверие к издателю сертификата, срок и соответствие имени сервера. Ошибка проверки прекращает обмен без предметного изменения.
Подлинность отправителя	Bearer-токен Keycloak; для интеграций отдельные служебные удостоверения с разрешением только на свой обмен. Это не новые роли пользователей. При исходящем запросе передаётся служебный токен получателя, а не токен пользователя.
Представление	Тип содержимого application/json, кодировка UTF-8. Запрос содержит requestId (идентификатор), operation (вид обмена) и data (предметные поля). Ответ повторяет requestId, содержит result и data; отказ также содержит code и message. Состав data задан в таблице 4. Неверный синтаксис, повтор имени поля, пропуск обязательного поля и неверный тип значения означают отказ.
Идентичность задания	Задание имеет jobId и attemptId; эти значения сохраняются до выдачи. Ответ и запрос состояния содержат тот же jobId. Имитатор хранит одно действие на jobId: идентичный повтор подтверждает прежнее, конфликт параметров отклоняется. При неизвестном результате ПО только опрашивает прежнее задание по SRD_04_07, не назначая новое.
Пределы входов	Тело не более 1048576 байт; идентификатор и номер версии – 1–128 символов, прочие строки – не более 2048 символов. Идентификаторы содержат латинские буквы, цифры, точку, дефис, двоеточие и подчёркивание. Размер считается в байтах UTF-8, длина строки – в символах Unicode.
Числа и время	Счётчики – целые от 0 до 2147483647; успешных проверок не больше общего. Порог доли – [0;100] процентов. Ожидание шага и отката – положительное число секунд. Время содержит дату, часы, минуты, секунды, миллисекунды и смещение, в формате ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.ссс±чч:мм. Представление с погрешностью не более 1 мс; неверная дата и пропущенное смещение отклоняются.

Параметр	Принятое значение
Ожидание связи	Один ответ ожидается не более 10 с. Незавершённое задание опрашивается с интервалом не менее 5 с. Недоступность данных даёт неполный перечень либо невыполненную КТК. Потеря ответа задания оставляет его результат неизвестным. Тайм-аут связи не заменяет заданное пользователем ожидание шага/отката.
Просмотр	Просмотр возвращает сохранённые данные без ожидания сетевого чтения, соблюдая 3 с по SRD_11_03. При недостоверности показывается её признак, а не ложный успех.
Результат обмена	Ответ содержит result со значением success, rejected либо pending. Отказ дополнительно содержит code и message. pending не является успехом шага. Повреждённый, чужой или отсутствующий ответ сохраняет неопределённость. Для задания отдельно передаются jobId и status: running, success либо error.

Обмен выполняется запросом HTTP POST по пути /exchange. POST обозначает передачу запроса с телом сообщения. Поле operation имеет одно из значений таблицы 4; неизвестное значение отклоняется. Неизвестные предметные поля отклоняются. Изменение схемы сообщения оформляется как изменение контракта обмена. HTTP-код 200 означает наличие корректного ответа обмена, а предметный исход определяется result. Любой другой HTTP-код либо повреждённый ответ означает отсутствие достоверного предметного результата. Отказ до чтения тела, например при недействительном удостоверении, также сохраняет прежние данные.

Таблица 4 – Предметные поля запросов и ответов

operation	Состав data
registerBuild	Вход: componentId, version, artifactUrl, checksum, revision и builtAt. Ответ success: versionId и registration со значением created либо existing. Все значения – строки; builtAt имеет формат времени, versionId – идентификатор.
startJob	Вход: jobId, attemptId, releaseId, stageId, stepId, environmentId, action и composition. Идентификаторы – строки. action равен install, check либо rollback. composition – массив пар componentId и version. Ответ: jobId и status со значением running, success либо error.
getJob	Вход: jobId. Ответ: jobId и status. При success для install/rollback обязателен composition, а для check – целые счётчики total и passed. При error обязательны code и message. Тип действия берётся из сохранённого задания.
queryChanges	Вход: releaseId и composition. Ответ success: items – массив записей id, kind и summary. kind равен task либо fixedDefect; остальные поля – строки. Пустой массив при success означает полный пустой перечень.

operation	Состав data
queryQuality	Вход: releaseId и composition. Ответ success: criticalOpen – целое число открытых критических дефектов и observedAt – время получения данных для текущей проверки. Старый ответ другой проверки не подменяет текущий.

Все перечисленные поля обязательны, кроме явно условных полей конечного результата. При rejected поле data является пустым объектом, а code и message – непустыми строками. При pending для startJob/getJob поле data содержит jobId и status=running. Немедленный конечный ответ startJob содержит те же условные поля, что getJob. При конечном результате задания result=success означает получение достоверного результата обмена, а успех или ошибка действия определяется status. Ответ с отсутствующим заданием сохраняет неизвестный результат ранее выданного действия: новое задание вместо него не выдаётся.

Пустой composition допустим как подтверждённый состав среды или цель восстановления, но не как фиксируемый состав релиза. Размер всего сообщения ограничивает также число элементов массивов. Предел 128 символов относится к requestId, jobId, attemptId, идентификаторам предметных объектов, revision и номеру версии. Для остальных строк действует предел 2048 символов. Пропущенные значения и null не заменяют обязательные поля. Счётчики имеют целочисленный тип JSON, а не строковый. Время сравнивается после приведения смещений к общей шкале с миллисекундной точностью; сравнение с концом окна строгое, округление при сравнении не выполняется.

Для сборки сообщение передаётся после завершения сборки. Для развёртывания ПО выдаёт задание и читает его состояние до известного конечного результата; отдельный входящий канал результатов не требуется. Учёт задач опрашивается по версиям текущего состава при запросе перечня и при проверке КТК; ответы относятся к тому же requestId и составу. Ссылка на дистрибутив и контрольная сумма учитываются как полученные сведения: контракт не предписывает собственную загрузку или сборку файлов.

SRD_11_07

ПО должно выполнять внешний сетевой обмен по защищённому каналу таблицы 3 с проверкой сертификата.

Источник: Производное требование. Основание приведено в комментарии.

Способ проверки: Испытание: корректный сертификат принят. Открытый HTTP и ошибки имени, срока или доверия к издателю дают отказ без предметного изменения.

Комментарий: Вход: соединение и сертификат. Выход: защищённый обмен либо отказ. Тип: проектное ограничение. Статус: проект. Допущение: все имитаторы поддерживают HTTPS. Причина: конкретизация защиты соединений из раздела 3.3 системных требований.

SRD_11_08

ПО должно допускать внешнего отправителя к предметному обмену только по действительному служебному удостоверению с разрешением соответствующей операции согласно таблице 3.

Источник: Производное требование. Основание приведено в комментарии.

Способ проверки: Испытание: разрешённый отправитель принят; отсутствующий, поддельный, просроченный токен и удостоверение без нужного разрешения отклонены.

Комментарий: Вход: сообщение и служебный токен. Выход: допуск к проверке данных либо

отказ. Тип: проектное ограничение. Статус: проект. Допущение: имитаторы используют отдельные удостоверения. Причина: проверка подлинности внешних отправителей из раздела 3.3 системных требований.

SRD_11_09

ПО должно принимать сообщения только при соответствии формату, обязательным полям и диапазонам таблицы 3, отклоняя нарушение с сохранением прежних предметных данных.

Источник: Производное требование. Основание приведено в комментарии.

Способ проверки: Испытание: корректное сообщение принято. Проверить неверный синтаксис, повтор поля, пропуск обязательного поля, неверный тип, размеры 1048576/1048577 байт, длины идентификатора 0/1/128/129, строк 2048/2049, границы счётчика и неверное время. Допустимые границы приняты, нарушения отклонены.

Комментарий: Вход: тело сообщения, поля и тип содержимого. Выход: данные для предметной обработки либо отказ. Тип: проектное ограничение. Статус: проект. Допущение: единый формат достаточен учебным адаптерам. Причина: однозначный обмен и воспроизводимая проверка ошибочных входов.

Ограничения транспорта и формата допустимы как явно установленные проектные ограничения. Проверка соединения, схемы и отправителя не отменяет проверки ролей, состава и состояния релиза. Предел 10 с проверяют на границе сетевого обмена; завершение ожидания не означает конечную ошибку самого внешнего задания. Для проверки интервалов опроса и идентичности задания используются задержки и потеря ответов имитатора.

SRD_11_10

Если за 10 с после отправки запроса достоверный ответ внешней системы не получен, ПО должно завершать ожидание этого ответа с признаком недоступности данных.

Источник: Производное требование. Основание приведено в комментарии.

Способ проверки: Испытание: имитатор задерживает ответ; до 10 с ожидание сохраняется, при достижении 10 с установлена недоступность. Поздний результат задания обрабатывается только после сопоставления его идентичности; тайм-аут не обозначает успех или конечную ошибку установки.

Комментарий: Вход: момент отправки и отсутствие достоверного ответа. Выход: признак недоступности. Тип: проектное ограничение. Статус: проект. Допущение: 10 с достаточно для одного чтения при учебной нагрузке. Причина: ограниченное ожидание внешних данных.

SRD_11_11

ПО должно выдерживать не менее 5 с между началами последовательных запросов состояния одного незавершённого задания, выдавая следующий запрос после завершения либо тайм-аута предыдущего.

Источник: Производное требование. Основание приведено в комментарии.

Способ проверки: Испытание: имитатор быстро отвечает running, затем перестаёт отвечать. Запросы одного задания не перекрываются; интервал между их началами не меньше 5 с при быстрых ответах и не меньше времени ожидания при тайм-ауте.

Комментарий: Вход: идентичность задания, время и результат предыдущего запроса. Выход: очередной запрос состояния. Тип: проектное ограничение. Статус: проект. Допущение: такой частоты достаточно для учебного продвижения. Причина: ограничить нагрузку опроса без по-

вторного запуска действия.

3.2 Функциональные требования

Группы соответствуют функциям 01–10. Штатное выполнение, вмешательство, неизвестный результат и восстановление рассматриваются отдельно.

3.2.1 Каталог и версии

SRD_01_01
По запросу администратора с новым идентификатором ПО должно регистрировать продукт под этим идентификатором, отклоняя повтор.
Источник: «Системные требования», SYS_01_01
Способ проверки: Испытание: Новый продукт P создан; повтор P отклонён.
Комментарий: Вход: идентификатор продукта и запрос администратора. Выход: новый продукт либо отказ при повторе. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_02
По запросу администратора ПО должно регистрировать компонент с привязкой к существующему продукту, отклоняя неизвестную привязку.
Источник: «Системные требования», SYS_01_02
Способ проверки: Испытание: Компонент C создан для P; неизвестный Q отклонён.
Комментарий: Вход: компонент и идентификатор продукта. Выход: компонент с привязкой либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_03
По запросу администратора ПО должно регистрировать среду с новым идентификатором, отклоняя повтор идентификатора.
Источник: «Системные требования», SYS_01_03
Способ проверки: Испытание: Создать E дважды; сохранена одна E.
Комментарий: Вход: идентификатор среды и запрос администратора. Выход: новая среда либо отказ при повторе. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_04
По полному сообщению сборки известного компонента ПО должно регистрировать номер версии, ссылку на дистрибутив, контрольную сумму, ревизию и момент сборки без изменения полученных значений.
Источник: «Системные требования», SYS_01_04
Способ проверки: Испытание: Передать все поля; каждое значение каталога совпадает с сообщением.
Комментарий: Вход: компонент, номер версии, ссылка, сумма, ревизия и время сборки. Выход: зарегистрированная версия со всеми полученными значениями. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_05
При неизвестном компоненте в сообщении сборки ПО должно отклонять регистрацию версии.
Источник: «Системные требования», SYS_01_05
Способ проверки: Испытание: Неизвестный C отклонён, новой версии нет.

Комментарий: Вход: сообщение сборки с неизвестным компонентом либо пропущенным обязательным значением. Выход: отказ с причиной; каталог версий сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_06

При отсутствии любого обязательного значения сборки ПО должно отклонять регистрацию с указанием отсутствующего значения.

Источник: «Системные требования», SYS_01_05

Способ проверки: Испытание: Поочерёдно убрать компонент, номер, ссылку, сумму, ревизию и время; каждый запрос отклонён.

Комментарий: Вход: сообщение сборки с неизвестным компонентом либо пропущенным обязательным значением. Выход: отказ с причиной; каталог версий сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_07

При повторном получении идентичных сведений о паре «компонент, номер версии» ПО должно подтверждать существующую запись вместо создания новой.

Источник: «Системные требования», SYS_01_06

Способ проверки: Испытание: Два одинаковых сообщения дают одну версию и один идентификатор записи.

Комментарий: Вход: сведения сборки для существующей пары «компонент, номер версии». Выход: подтверждение прежней записи либо отказ при конфликте. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_08

При отличии сведений о ранее зарегистрированной паре «компонент, номер версии» ПО должно отклонять сообщение с сохранением прежней записи.

Источник: «Системные требования», SYS_01_06

Способ проверки: Испытание: Изменить ссылку, сумму, ревизию и время по отдельности; исходная запись сохранена.

Комментарий: Вход: сведения сборки для существующей пары «компонент, номер версии». Выход: подтверждение прежней записи либо отказ при конфликте. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_09

По запросу любой из восьми ролей ПО должно возвращать сохранённые продукты, компоненты, версии, среды, состав и состояние релизов.

Источник: «Системные требования», SYS_01_07

Способ проверки: Испытание: Каждая роль видит подготовленные данные; пользователь без роли отказан.

Комментарий: Вход: запрос просмотра от пользователя с назначенной ролью. Выход: сведения каталога, состава и состояния релизов. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.2 Релизы

SRD_02_01

По запросу релиз-менеджера ПО должно создавать релиз известного продукта в состоянии

«Черновик», отклоняя неизвестный продукт.
Источник: «Системные требования», SYS_02_01
Способ проверки: Испытание: Для P создан черновик P; неизвестный Q отклонён.
Комментарий: Вход: продукт и запрос создания релиза. Выход: идентификатор черновика либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_02
По запросу релиз-менеджера ПО должно включать допустимую зарегистрированную версию в состав черновика.
Источник: «Системные требования», SYS_02_02
Способ проверки: Испытание: Запрошенная версия появилась в составе ровно один раз.
Комментарий: Вход: черновик и добавляемая зарегистрированная версия. Выход: обновлённый состав черновика. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_03
По запросу релиз-менеджера ПО должно удалять указанную включённую версию из черновика с сохранением остальных позиций.
Источник: «Системные требования», SYS_02_03
Способ проверки: Испытание: Из двух компонентов удалить один; второй сохранён.
Комментарий: Вход: черновик и удаляемая включённая версия. Выход: состав без выбранной позиции. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_04
По запросу фиксации непустого допустимого черновика ПО должно фиксировать его текущий состав с переходом в «Сформирован».
Источник: «Системные требования», SYS_02_04
Способ проверки: Испытание: Обе позиции непустого состава сохранены, состояние «Сформирован».
Комментарий: Вход: черновик и запрос фиксации. Выход: зафиксированный непустой состав и «Сформирован» либо отказ пустому составу. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_05
При запросе фиксации пустого черновика ПО должно отклонять фиксацию с сохранением состояния «Черновик».
Источник: «Системные требования», SYS_02_04
Способ проверки: Испытание: Пустой состав и состояние остались прежними, получена причина отказа.
Комментарий: Вход: черновик и запрос фиксации. Выход: зафиксированный непустой состав и «Сформирован» либо отказ пустому составу. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_06
После фиксации состава ПО должно отклонять добавление, удаление и замену его позиций.
Источник: «Системные требования», SYS_02_05
Способ проверки: Испытание: Все три вида изменения отклонены; состав прежний во всех состояниях после фиксации.
Комментарий: Вход: запрос изменения зафиксированного состава. Выход: отказ; состав сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_07

При неизвестной версии, компоненте другого продукта или второй версии включённого компонента ПО должно отклонять добавление в состав.

Источник: «Системные требования», SYS_02_06

Способ проверки: Испытание: Каждый из трёх классов входа отказан; прежний состав сохранён.

Комментарий: Вход: неизвестная версия, чужой компонент либо вторая версия компонента. Выход: отказ; состав сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_08

По версиям текущего состава ПО должно получать перечень связанных задач и исправленных дефектов без повторов идентификаторов.

Источник: «Системные требования», SYS_02_07

Способ проверки: Испытание: Общая задача двух версий присутствует один раз; посторонние задачи отсутствуют.

Комментарий: Вход: версии текущего состава и ответы учёта задач. Выход: перечень связанных задач и исправленных дефектов без повторов. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_09

При недоступности данных учёта задач хотя бы для одной версии состава ПО должно обозначать перечень изменений как неполный.

Источник: «Системные требования», SYS_02_08

Способ проверки: Испытание: Потеря ответа одной версии даёт отметку неполноты, включая пустой результат.

Комментарий: Вход: недоступные сведения хотя бы одной версии. Выход: признак неполного перечня изменений. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.3 Маршрут продвижения

SRD_03_01

По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять порядок этапов маршрута продукта и их зарегистрированные среды, отклоняя неизвестную среду.

Источник: «Системные требования», SYS_03_01

Способ проверки: Испытание: Три этапа читаются в заданном порядке; неизвестная среда отказана.

Комментарий: Вход: продукт, список этапов и их среды. Выход: упорядоченный маршрут либо отказ неизвестной среде. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_02

По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять автоматический шаг с действием «установка» либо «автоматическая проверка» и положительным ожиданием в секундах, отклоняя другое действие и неположительное ожидание.

Источник: «Системные требования», SYS_03_02

Способ проверки: Испытание: Оба действия с 60 с приняты; неизвестное действие, 0 и минус 1 с отказаны.

Комментарий: Вход: вид автоматического действия и время ожидания в секундах. Выход: настройка автоматического шага либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_03

По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять ручной шаг с инженером по тестированию для непромышленного этапа либо инженером эксплуатации для промышленного, отклоняя неподходящую роль.

Источник: «Системные требования», SYS_03_03

Способ проверки: Испытание: Правильные назначения приняты; обратные и пользователь без нужной роли отказаны.

Комментарий: Вход: среда ручного шага и назначаемый исполнитель. Выход: назначение исполнителя либо отказ по роли. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_04

По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять заданный порядок шагов этапа.

Источник: «Системные требования», SYS_03_04

Способ проверки: Испытание: Сохранить три шага; при чтении порядок совпадает с заданным.

Комментарий: Вход: список шагов этапа в заданном порядке. Выход: сохранённый порядок шагов. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_05

При запуске продвижения ПО должно закреплять маршрут, шаги, КТК и правила согласования по состоянию на момент запуска.

Источник: «Системные требования», SYS_03_05

Способ проверки: Испытание: Изменить все четыре настройки продукта; действующий релиз использует прежние, следующий получает новые.

Комментарий: Вход: настройки маршрута в момент запуска. Выход: закреплённый маршрут продвижения. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_06

При настройке маршрута ПО должно предоставлять обозначение одного непромышленного этапа как ПСИ с обязательной ручной приёмкой назначенным инженером по тестированию.

Источник: «Системные требования», SYS_03_06

Способ проверки: Испытание: Ручной результат исполнителя завершает приёмку; автоматический отчёт её не завершает.

Комментарий: Вход: этап маршрута, ручная приёмка и инженер по тестированию. Выход: настройка этапа ПСИ. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.4 Продвижение релиза

SRD_04_01

По запросу релиз-менеджера ПО должно запускать сформированный релиз только при непустом маршруте со шагами на каждом этапе, последнем промышленном этапе с установкой, одном ПСИ с ручной приёмкой перед ним, достаточном числе допустимых согласующих и положительном ожидании автоотката.

Источник: «Системные требования», SYS_04_01

Способ проверки: Испытание: Допустимый набор даёт «На продвижении»; поочерёдно нарушить каждое условие и исходное состояние – отказ с причиной.

Комментарий: Вход: сформированный релиз, маршрут, допустимые согласующие и ожидание автоотката. Выход: «На продвижении» либо отказ с нарушенным условием. Тип: функциональ-

ное. Статус: проект.

SRD_04_02

ПО должно начинать каждый этап после первого только при состоянии предыдущего «Пройден».

Источник: «Системные требования», SYS_04_02

Способ проверки: Испытание: при выполнении или ошибке предыдущего этапа следующий ожидает. После «Пройден» действуют остальные условия допуска.

Комментарий: Вход: результат предыдущего этапа. Выход: допуск следующего к остальным проверкам либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_03

ПО должно начинать следующий шаг этапа только после успеха предыдущего.

Источник: «Системные требования», SYS_04_03

Способ проверки: Испытание: Задержка и ошибка первого блокируют второй; успех разрешает второй по порядку.

Комментарий: Вход: результат предыдущего шага. Выход: начало следующего шага либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_04

При начале автоматического шага ПО должно передавать задание с релизом, средой, действием и зафиксированным составом.

Источник: «Системные требования», SYS_04_04

Способ проверки: Испытание: Имитатор получает ровно значения текущего релиза, среды и шага.

Комментарий: Вход: активный автоматический шаг, релиз, среда и состав. Выход: внешнее задание и его связь с попыткой. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_05

По конечному результату соответствующего задания ПО должно устанавливать результат его попытки шага «Успешно» или «Ошибка» согласно ответу.

Источник: «Системные требования», SYS_04_05

Способ проверки: Испытание: Оба исхода отражены у своего шага; ответ иной попытки текущую не завершает.

Комментарий: Вход: идентичность задания и его результат. Выход: результат соответствующей попытки либо сохранение её незавершённости. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_06

Для каждой попытки внешнего действия ПО должно сохранять связь задания с релизом, этапом, шагом и попыткой до ожидания результата.

Источник: «Системные требования», SYS_04_04, SYS_04_05, SYS_04_10

Способ проверки: Испытание: Две попытки различимы; после перезапуска запрос состояния адресован исходному заданию.

Комментарий: Вход: активный автоматический шаг, релиз, среда и состав. Выход: внешнее задание и его связь с попыткой. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_07

При неизвестном результате ПО должно запрашивать состояние исходного задания без повторной выдачи действия до установления результата.

Источник: «Системные требования», SYS_04_10

Способ проверки: Испытание: Потерять ответ и перезапустить; один исходный запуск и запрос его состояния, без повторного запуска.

Комментарий: Вход: неизвестный результат и идентичность исходного задания. Выход: запрос состояния без повторного запуска действия. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_08

Если ответ нельзя сопоставить заданию или он не содержит конечного результата, ПО должно сохранять незавершённость текущей попытки.

Источник: «Системные требования», SYS_04_05, SYS_04_10

Способ проверки: Испытание: Чужой ответ и «выполняется» не завершают текущий шаг.

Комментарий: Вход: идентичность задания и его результат. Выход: результат соответствующей попытки либо сохранение её незавершённости. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_09

ПО должно принимать «выполнен» или «не выполнен» только от назначенного исполнителя активного ручного шага с результатом соответственно «Успешно» или «Ошибка».

Источник: «Системные требования», SYS_04_06

Способ проверки: Испытание: Оба значения исполнителя приняты; иной пользователь, неизвестное значение и неактивный шаг отказаны.

Комментарий: Вход: исполнитель, ручной шаг и переданный результат. Выход: «Успешно», «Ошибка» либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_10

После успеха всех шагов и всех назначенных критериев КТК ПО должно отмечать непромышленный этап «Пройден».

Источник: «Системные требования», SYS_04_07

Способ проверки: Испытание: Каждый неуспешный шаг или критерий блокирует прохождение; без КТК достаточно успеха шагов.

Комментарий: Вход: результаты шагов, назначенной КТК и промышленное подтверждение. Выход: «Пройден» либо сохранение незавершённого этапа. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_11

ПО должно отмечать промышленный этап «Пройден» только при успехе шагов, всех назначенных критериев КТК и допустимом подтверждении выпуска.

Источник: «Системные требования», SYS_04_07

Способ проверки: Испытание: Без подтверждения – ожидание; подтверждение при ошибочных шагах или КТК отказано; полный допустимый набор завершает этап.

Комментарий: Вход: результаты шагов, назначенной КТК и промышленное подтверждение. Выход: «Пройден» либо сохранение незавершённого этапа. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_12

При ошибке шага, невыполненной КТК, отклонённом согласовании или достижении времени ожидания автоматического шага ПО должно переводить релиз в «Требует вмешательства».

Источник: «Системные требования», SYS_04_08

Способ проверки: Испытание: Каждое из четырёх событий даёт вмешательство и блокирует следующий шаг; время отсчитано от передачи задания.

Комментарий: Вход: ошибка шага, отказ КТК/согласования либо истечение ожидания. Выход: «Требует вмешательства» с причиной. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_13

По запросу релиз-менеджера ПО должно повторять выбранный шаг текущего непройденного этапа требующего вмешательства релиза только при известном завершённом прежнем задании, доступной среде, действующем либо ненужном согласовании и отсутствии назначенного или выполняемого отката.

Источник: «Системные требования», SYS_04_09

Способ проверки: Испытание: Допустимый повтор даёт «На продвижении»; неизвестный результат, отказ согласования и откат блокируют повтор; доступ к промышленной установке учитывает окно.

Комментарий: Вход: выбранный шаг, известный прежний результат, допуск среды и согласование. Выход: новая попытка прежнего шага и история либо блокировка повтора. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_14

При повторе ПО должно использовать прежние параметры шага с сохранением предшествующих результатов и переносом результатов выбранного и следующих шагов только в историю.

Источник: «Системные требования», SYS_04_09

Способ проверки: Испытание: Повторить второй из трёх; первый сохранён, второй и третий выполняются заново, затем КТК вычисляется заново.

Комментарий: Вход: выбранный шаг, известный прежний результат, допуск среды и согласование. Выход: новая попытка прежнего шага и история либо блокировка повтора. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_15

После результата «Пройден» последнего этапа ПО должно переводить релиз в «Выпущен».

Источник: «Системные требования», SYS_04_11

Способ проверки: Испытание: До прохождения последнего этапа выпуска нет; после прохождения есть.

Комментарий: Вход: результат «Пройден» последнего этапа. Выход: «Выпущен». Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_16

По запросу релиз-менеджера ПО должно отменять релиз из «Черновик», «Сформирован», «На продвижении» или «Требует вмешательства» только без выполняющегося шага, неизвестного задания, назначенного/выполняемого отката и ожидания подтверждения промышленного выпуска.

Источник: «Системные требования», SYS_04_12

Способ проверки: Испытание: Допустимая отмена даёт «Отменён», новые шаги прекращены, учёт установок сохранён; каждое запрещающее условие даёт отказ.
Комментарий: Вход: запрос отмены, состояние релиза и незавершённые действия. Выход: «Отменён» либо отказ с причиной. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_17
ПО должно отклонять переход состояния вне таблицы состояний системных требований , раздел 2.4.
Источник: «Системные требования», SYS_04_13
Способ проверки: Испытание: Возврат сформированного в черновик, запуск отменённого и отмена выпущенного отказаны.
Комментарий: Вход: исходное состояние и запрошенный переход. Выход: отказ недопустимому переходу. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.5 Доступ к средам

SRD_05_01
При конкурирующих запросах ПО должно предоставлять одну среду не более чем одному этапу или операции отката одновременно.
Источник: «Системные требования», SYS_05_01
Способ проверки: Испытание: Два релиза, затем релиз и откат претендуют на одну среду; выполняется одна работа.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_02
ПО должно сохранять занятость среды до завершения внешних заданий с известными результатами и подтверждения состава, включая ожидание подтверждения промышленного выпуска.
Источник: «Системные требования», SYS_05_01
Способ проверки: Испытание: Неизвестное задание, неподтверждённый состав и ожидание выпуска по отдельности сохраняют блокировку конкурента.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_03
При допуске отката того же релиза ПО должно передавать ему право работы после завершения исходных заданий с известным результатом без допуска постороннего релиза между ними.
Источник: «Системные требования», SYS_05_01
Способ проверки: Испытание: другой релиз ожидает при передаче среды откату. После ошибки допустимо восстановление по сохранённой цели, даже если текущий состав неизвестен.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_04

ПО должно оставлять среду свободной при одном лишь ожидании допуска к началу этапа.

Источник: «Системные требования», SYS_05_01

Способ проверки: Испытание: Этап ждёт согласования или окна до начала работ; среда доступна иной допустимой работе.

Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_05

По запросу инженера эксплуатации ПО должно сохранять промышленное окно с датами, временем и часовым смещением при начале раньше окончания, отклоняя равные и обратные границы.

Источник: «Системные требования», SYS_05_02

Способ проверки: Испытание: Интервал через полночь принят; равные и обратные границы отказаны.

Комментарий: Вход: дата, время и смещение начала и окончания окна. Выход: сохранённый интервал либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_06

Для промышленной установки, её повтора и ручного отката ПО должно разрешать начало не раньше начала и строго раньше окончания окна, сохраняя ожидание вне окна.

Источник: «Системные требования», SYS_05_03

Способ проверки: Испытание: Для всех трёх действий проверить до начала, на начале, перед концом, на конце и после; допуск только внутри полуинтервала.

Комментарий: Вход: вид работы, среда, текущее время и границы окна. Выход: допуск по окну либо ожидание; для непромышленной среды окно не применяется. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_07

Для непромышленной среды ПО должно оценивать допуск независимо от промышленного окна.

Источник: «Системные требования», SYS_05_03

Способ проверки: Испытание: Без окон допустимая непромышленная установка начинается; прочие ограничения сохранены.

Комментарий: Вход: вид работы, среда, текущее время и границы окна. Выход: допуск по окну либо ожидание; для непромышленной среды окно не применяется. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.6 Контрольные точки качества

SRD_06_01

По запросу релиз-менеджера ПО должно назначать этапу одну КТК с непустым набором из минимальной доли успешных проверок и/или максимума открытых критических дефектов.

Источник: «Системные требования», SYS_06_01

Способ проверки: Испытание: Оба критерия отдельно и вместе приняты; пустой набор отказан.

Комментарий: Вход: этап и непустой набор критериев. Выход: назначенная КТК либо отказ

пустому набору. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_02

ПО должно отклонять порог доли вне [0;100] процентов и порог дефектов, отличный от целого неотрицательного числа.

Источник: «Системные требования», SYS_06_02

Способ проверки: Испытание: 0 и 100 процентов, 0 дефектов приняты; минус 1 и 101 процент, минус 1 и 0,5 дефекта отказаны.

Комментарий: Вход: процентный порог и/или порог дефектов. Выход: принятые значения либо отказ с причиной. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_03

После шагов текущей попытки ПО должно считать критерий доли выполненным, если сумма успешных проверок по её отчётам, делённая на сумму всех проверок и умноженная на 100, не меньше порога без округления.

Источник: «Системные требования», SYS_06_03

Способ проверки: Испытание: 95 из 100 при пороге 95 проходят, 94 нет; 2 из 3 при 66,67 не проходят; отчёты старых попыток исключены.

Комментарий: Вход: пороги, отчёты текущей попытки и число открытых критических дефектов. Выход: результат назначенного критерия либо всей КТК согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_04

При проверке КТК ПО должно считать критерий дефектов выполненным при достоверном числе открытых критических дефектов релиза на момент проверки не больше порога.

Источник: «Системные требования», SYS_06_03

Способ проверки: Испытание: При пороге 0 число 0 проходит, 1 нет; закрытые и некритические дефекты исключены.

Комментарий: Вход: пороги, отчёты текущей попытки и число открытых критических дефектов. Выход: результат назначенного критерия либо всей КТК согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_05

ПО должно считать КТК выполненной только при выполнении всех назначенных критериев.

Источник: «Системные требования», SYS_06_03

Способ проверки: Испытание: При двух назначенных один отказ даёт отказ всей КТК; неназначенный критерий не влияет.

Комментарий: Вход: пороги, отчёты текущей попытки и число открытых критических дефектов. Выход: результат назначенного критерия либо всей КТК согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_06

ПО должно считать назначенный критерий невыполненным при отсутствии данных, а критерий доли также при нуле всех проверок и противоречивых счётчиках.

Источник: «Системные требования», SYS_06_04

Способ проверки: Испытание: Недоступные данные, отсутствие отчёта, 0 проверок, отрицательный или нецелый счётчик и успешных больше общего дают отказ с причиной.

Комментарий: Вход: нет данных, число проверок равно нулю либо счётчики противоречивы. Выход: критерий не выполнен, указана причина. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.7 Согласования

SRD_07_01

По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять правило при различных адресатах с ролью согласующего и целом N от 1 до M, отклоняя нарушение этих условий.

Источник: «Системные требования», SYS_07_01

Способ проверки: Испытание: «2 из 3» принято; повторы адресатов, чужая роль, N=0 и N больше M отказаны.

Комментарий: Вход: список различных адресатов, их роли и целое N. Выход: правило «N из M» либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_02

При N положительных решениях разных допустимых адресатов открытого запроса без отрицательного решения ПО должно закрывать запрос как «согласовано».

Источник: «Системные требования», SYS_07_02

Способ проверки: Испытание: Для «2 из 3» один голос оставляет ожидание, два закрывают запрос; начало этапа ещё проверяет предшественника и среду.

Комментарий: Вход: голоса допустимых адресатов открытого запроса. Выход: «согласовано» при достижении N либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_03

ПО должно принимать одно решение «согласовано» или «отклонено» от допустимого адресата открытого запроса, отклоняя повтор, постороннего адресата, неизвестное значение и закрытый запрос.

Источник: «Системные требования», SYS_07_03

Способ проверки: Испытание: Все перечисленные классы проверены; повтор не увеличивает число голосов.

Комментарий: Вход: адресат, состояние запроса и значение решения. Выход: учтённое решение либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_04

ПО должно отклонять оба вида решения от инициатора продвижения релиза независимо от совмещения ролей.

Источник: «Системные требования», SYS_07_04

Способ проверки: Испытание: Инициатор с ролью согласующего пытается согласовать и отклонить; оба отказаны.

Комментарий: Вход: решение инициатора продвижения. Выход: отказ обоим видам решения. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_05

После первого допустимого отрицательного решения открытого запроса ПО должно закрывать его как «отклонено».

Источник: «Системные требования», SYS_07_05

Способ проверки: Испытание: При «2 из 3» один положительный и один отрицательный закры-

вают запрос; поздний положительный отказан.
Комментарий: Вход: первое допустимое отрицательное решение открытого запроса. Выход: закрытый запрос «отклонено». Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_06
ПО должно принимать подтверждение выпуска только от деливери-менеджера после подтверждённой полной промышленной установки, успеха шагов и назначенной КТК, строго до сохранённого конца окна и до назначения отката.
Источник: «Системные требования», SYS_07_06
Способ проверки: Испытание: Полный набор принят; поочерёдное нарушение условий, включая момент ровно конца окна, даёт отказ.
Комментарий: Вход: роль подтверждающего, результаты установки/шагов/КТК, срок окна и состояние отката. Выход: подтверждение выпуска либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.8 Учёт установок и откат

SRD_08_01
По запросу любой из восьми ролей ПО должно возвращать последние подтверждённые версии среды и время подтверждения, явно обозначая отсутствие подтверждения.
Источник: «Системные требования», SYS_08_01
Способ проверки: Испытание: После установки данные совпадают с ответом; неподтверждённая среда явно отмечена.
Комментарий: Вход: запрос просмотра среды. Выход: последний подтверждённый состав, время и признак достоверности. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_02
ПО должно обновлять подтверждённый состав только по достоверному результату установки, отката или подтверждению инженера эксплуатации.
Источник: «Системные требования», SYS_08_02
Способ проверки: Испытание: Успешные полные результаты меняют учёт; ошибка и потеря ответа сохраняют прежние сведения с пометкой неопределённости вместо выдачи цели за факт.
Комментарий: Вход: результат установки, отката или проверки инженера. Выход: обновлённый подтверждённый состав либо прежние сведения с пометкой неопределённости. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_03
По запросу релиз-менеджера при ошибке этапа после пройденного ПСИ ПО должно назначать ручной откат к сохранённому составу до установки, отклоняя неизвестную цель и ошибку до ПСИ или на ПСИ.
Источник: «Системные требования», SYS_08_03
Способ проверки: Испытание: После ПСИ с целью назначено; до ПСИ, на ПСИ и без цели отказ; без запроса операция отсутствует.
Комментарий: Вход: запрос ручного отката, положение относительно ПСИ, выпуски, цель и допуск к среде. Выход: назначение/задание отката либо отказ/ожидание согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_04

По запросу релиз-менеджера для последнего успешного промышленного выпуска с установленным в среде составом ПО должно назначать ручной откат к известному составу предшествующего успешного выпуска того же продукта.

Источник: «Системные требования», SYS_08_03

Способ проверки: Испытание: Для установленного R2 цель R1; старый выпуск, отсутствующий предшественник и несовпадающий состав отказаны.

Комментарий: Вход: запрос ручного отката, положение относительно ПСИ, выпуски, цель и допуск к среде. Выход: назначение/задание отката либо отказ/ожидание согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_05

ПО должно передавать ручное задание отката после завершения исходных заданий с известным результатом и выполнения условий доступа к среде.

Источник: «Системные требования», SYS_08_03

Способ проверки: Испытание: Неизвестный результат, чужая занятость и закрытое промышленное окно сохраняют ожидание; при допуске передана заданная цель.

Комментарий: Вход: запрос ручного отката, положение относительно ПСИ, выпуски, цель и допуск к среде. Выход: назначение/задание отката либо отказ/ожидание согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_06

После подтверждения восстановления всего целевого состава отката ПО должно переводить релиз из «Выпущен», «На продвижении» или «Требует вмешательства» в «Откачен».

Источник: «Системные требования», SYS_08_04

Способ проверки: Испытание: Каждое исходное состояние проверено для ручного и автоматического отката; частичный результат и отсутствие ответа перехода не дают.

Комментарий: Вход: достоверный результат полного восстановления целевого состава. Выход: «Откачен». Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_07

ПО должно принимать ожидание отката как положительное число секунд: для ручного при запросе, для автоматического до запуска продвижения.

Источник: «Системные требования», SYS_08_05

Способ проверки: Испытание: Для обоих типов положительное значение принято, 0 и отрицательное отказаны.

Комментарий: Вход: тип отката, ожидание в секундах и результат/истечение ожидания. Выход: принятое ожидание либо вмешательство/отказ согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_08

При ошибке или истечении ожидания отката ПО должно обозначать операцию как требующую вмешательства, сохраняя прежнее состояние релиза при ручном откате и устанавливая «Требует вмешательства» при автоматическом.

Источник: «Системные требования», SYS_08_05

Способ проверки: Испытание: Оба типа проверить на ошибке и тайм-ауте от передачи задания;

среда занята, «Откачен» отсутствует.
Комментарий: Вход: тип отката, ожидание в секундах и результат/истечение ожидания. Выход: принятое ожидание либо вмешательство/отказ согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_09
Перед первой установкой на этапе после ПСИ ПО должно сохранять подтверждённый исходный состав как цель отката без замены при повторах.
Источник: «Системные требования», SYS_08_06
Способ проверки: Испытание: После частичной установки и повтора цель прежняя; подтверждённая пустая цель допустима.
Комментарий: Вход: подтверждённый состав перед первой установкой и последующие повторы. Выход: сохранённая неизменная цель либо блокировка промышленной установки. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_10
При неизвестном исходном составе промышленной среды ПО должно блокировать начало установки.
Источник: «Системные требования», SYS_08_06
Способ проверки: Испытание: Без цели задания установки нет; подтверждённый пустой состав снимает именно это препятствие.
Комментарий: Вход: подтверждённый состав перед первой установкой и последующие повторы. Выход: сохранённая неизменная цель либо блокировка промышленной установки. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_11
При первой промышленной установке ПО должно сохранять конец использованного окна как крайний срок подтверждения без переноса при изменении расписания и повторе установки.
Источник: «Системные требования», SYS_08_07
Способ проверки: Испытание: Изменить окно и повторить установку; исходный срок сохранён.
Комментарий: Вход: первая промышленная установка, конец окна, подтверждение и исходные задания. Выход: сохранённый срок, единственный автооткат либо ожидание его выдачи согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_12
При достижении сохранённого конца окна без подтверждения выпуска и без завершённого восстановления ПО должно назначать единственный автооткат к составу до установки с прекращением новых промышленных шагов.
Источник: «Системные требования», SYS_08_07
Способ проверки: Испытание: Проверить «На продвижении» и «Требует вмешательства»; повтор события не дублирует откат, своевременное подтверждение и завершённое восстановление исключают назначение.
Комментарий: Вход: первая промышленная установка, конец окна, подтверждение и исходные задания. Выход: сохранённый срок, единственный автооткат либо ожидание его выдачи согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_13

ПО должно передавать назначенное автоматическое задание отката вне окна после завершения исходных заданий с известным результатом независимо от позднего подтверждения и изменения расписания.

Источник: «Системные требования», SYS_08_07

Способ проверки: Испытание: Установка завершена после окна: позднее подтверждение отказано, затем выдан один откат; неизвестный результат сохраняет ожидание выдачи.

Комментарий: Вход: первая промышленная установка, конец окна, подтверждение и исходные задания. Выход: сохранённый срок, единственный автооткат либо ожидание его выдачи согласно тексту требования. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_14

После ошибки отката ПО должно принимать разрешение дальнейших работ от инженера эксплуатации только после завершения всех внешних заданий среды с известным результатом. Для разрешения указываются фактические версии, время проверки и основание подтверждения.

Источник: «Системные требования», SYS_08_08

Способ проверки: Испытание: Полные данные снимают блокировку и подтверждают состав; неизвестное задание, неполные данные и другая роль отказаны; «Откачен» этим не присваивается.

Комментарий: Вход: версии, время и основание проверки инженера, конечные результаты заданий. Выход: подтверждённый состав и разрешение работ либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.9 Управление доступом

SRD_09_01

Перед пользовательской операцией ПО должно проверять подлинность, срок действия Bearer-токена и соответствие подтверждённой личности пользователю запроса.

Источник: «Системные требования», SYS_09_01

Способ проверки: Испытание: Действительный токен допускает проверку ролей; чужая личность отказана.

Комментарий: Вход: пользовательский запрос, Bearer-токен и результат проверки службой. Выход: подтверждённая личность для проверки прав либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_09_02

При отсутствии, подделке, истечении токена или отсутствии достоверного подтверждения его действительности ПО должно отклонять операцию.

Источник: «Системные требования», SYS_09_01

Способ проверки: Испытание: Каждый класс проверен; предметных изменений нет.

Комментарий: Вход: пользовательский запрос, Bearer-токен и результат проверки службой. Выход: подтверждённая личность для проверки прав либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_09_03

По запросу администратора ПО должно назначать одну или несколько из восьми ролей пользователю, отклоняя неизвестную роль.

Источник: «Системные требования», SYS_09_02
Способ проверки: Испытание: Две роли сохранены; неизвестная роль отказана.
Комментарий: Вход: администратор, пользователь и назначаемые роли. Выход: набор ролей либо отказ неизвестному значению. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_09_04
ПО должно допускать операцию по объединению ролей таблицы пользователей с сохранением ограничений исполнителя и инициатора продвижения.
Источник: «Системные требования», SYS_09_03
Способ проверки: Испытание: Аудитор не запускает релиз; администратор без роли аудитора не читает журнал; совмещение сохраняет запрет самосогласования; проверить всю матрицу ролей.
Комментарий: Вход: личность, роли, действие, назначенный исполнитель и инициатор продвижения. Выход: допуск либо отказ в полномочиях. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.10 Журнал аудита

SRD_10_01
При каждом изменении предметных данных ПО должно добавлять запись аудита с датой, временем, инициатором, объектом, действием и результатом.
Источник: «Системные требования», SYS_10_01
Способ проверки: Испытание: Изменить каталог, роли, состав, маршрут, решение и установку; все поля отражены; автоматический инициатор – система с событием; запись аудита не порождает запись о себе.
Комментарий: Вход: предметное изменение с инициатором и результатом. Выход: запись даты, времени, инициатора, объекта, действия и результата. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_10_02
ПО должно отклонять редактирование и удаление записей аудита через все предоставляемые им операции независимо от роли.
Источник: «Системные требования», SYS_10_02
Способ проверки: Испытание: Каждая роль, включая администратора, получает отказ; исходные записи сохранены.
Комментарий: Вход: запрос изменения или удаления записи аудита от любой роли. Выход: отказ; исходная запись сохранена. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_10_03
По запросу аудитора ПО должно возвращать записи аудита в хронологическом порядке с сохранёнными временем и инициаторами.
Источник: «Системные требования», SYS_10_03
Способ проверки: Испытание: Изменения разных моментов возвращены по времени без изменения значений.
Комментарий: Вход: запрос просмотра аудитора. Выход: журнал в хронологическом порядке. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.3 Требования к производительности

Время измеряется на границе ПО. Имитаторы доступны; исходные данные и последовательность нагрузки сохраняются с протоколом для повторения прогона. Числовые пороги взяты

из системных требований, а не назначены заново.

SRD_11_01
ПО должно делать зарегистрированную версию доступной не позднее 60 с от получения полных допустимых сведений о сборке при продвижении до 20 релизов одновременно.
Источник: «Системные требования», SYS_11_01
Способ проверки: Испытание: При указанной нагрузке каждый интервал от приёма до доступности в каталоге не больше 60 с.
Комментарий: Вход: полное сообщение сборки при продвижении до 20 релизов. Выход: версия доступна в каталоге не позднее 60 с. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_02
ПО должно поддерживать одновременное продвижение 20 релизов с независимыми целевыми средами и доступными внешними системами.
Источник: «Системные требования», SYS_11_02
Способ проверки: Испытание: Все 20 проходят маршруты без отказа из-за числа релизов.
Комментарий: Вход: 20 релизов с независимыми средами и доступными внешними системами. Выход: одновременное продвижение всех 20 релизов. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_03
ПО должно возвращать просмотр каталога, состава, состояния релиза либо аудита не позднее 3 с от приёма запроса при 30 работающих пользователях и 20 продвигаемых релизах.
Источник: «Системные требования», SYS_11_04
Способ проверки: Испытание: 30 одновременных запросов при 20 продвижениях включают все четыре вида просмотра; каждый ответ за 3 с или меньше без сетевой задержки до пользователя.
Комментарий: Вход: 30 запросов пользователей при продвижении 20 релизов. Выход: каждый результат просмотра не позднее 3 с. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

3.4 Атрибуты качества

3.4.1 Надёжность и восстановление

SRD_11_04
После перезапуска при сохранном хранилище ПО должно восстанавливать до возобновления продвижения все подтверждённые состояния релизов, результаты шагов, решения, подтверждения выпуска, сроки окон, цели и операции отката и аудит.
Источник: «Системные требования», SYS_11_03
Способ проверки: Испытание: Перезапустить на шаге, согласовании и после фиксации результата; утрачено 0 подтверждённых записей.
Комментарий: Вход: сохранные данные при перезапуске, незавершённые задания и сроки окон. Выход: восстановленное состояние, запрос состояния задания либо назначение автоотката согласно тексту требования. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_05
После восстановления ПО должно сохранять ожидание каждого незавершённого внешнего задания до установления его состояния запросом исходного задания.
Источник: «Системные требования», SYS_11_03, SYS_04_10

Способ проверки: Испытание: Остановить после передачи установки с потерей ответа; повторных запусков до выяснения результата 0.
Комментарий: Вход: сохранные данные при перезапуске, незавершённые задания и сроки окон. Выход: восстановленное состояние, запрос состояния задания либо назначение автоотката согласно тексту требования. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_06
Если промышленное окно истекло во время остановки, ПО должно после восстановления назначать автооткат при отсутствии своевременного подтверждения и завершённого восстановления.
Источник: «Системные требования», SYS_11_03, SYS_08_07
Способ проверки: Испытание: Остановить перед концом окна, запустить после; автооткат назначен, неизвестное исходное задание блокирует выдачу отката.
Комментарий: Вход: сохранные данные при перезапуске, незавершённые задания и сроки окон. Выход: восстановленное состояние, запрос состояния задания либо назначение автоотката согласно тексту требования. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

3.4.2 Безопасность и сопровождаемость

Доступ определяется требованиями SRD_09_01, SRD_09_02, SRD_09_03 и SRD_09_04. Запрет самосогласования задан в SRD_07_04, защита аудита – в SRD_10_02. Защита от разрушения хранилища за границами системы. Защита сетевого обмена задана в разделе 3.1.4. Сопровождение требований обеспечивают постоянные идентификаторы и матрица 5; самостоятельного числового показателя сопровождаемости продукта во входных требованиях нет.

3.5 Матрица трассировки

Таблица 5 содержит все системные требования и уточняющие требования СПТ. Связь не доказывает реализацию либо прохождение испытаний.

Производные требования перечислены отдельно:

- SRD_11_07 – защита связи;
- SRD_11_08 – проверка отправителя;
- SRD_11_09 – формат входов;
- SRD_11_10 – тайм-аут;
- SRD_11_11 – частота опроса.

У них нет прямого исходного системного требования. Они конкретизируют допущения о сетевом обмене из архитектурного описания системы. Основания приведены в комментариях к соответствующим требованиям. Проверка совместимости имитаторов предстоит при реализации и не объявляется выполненной этой СПТ.

Таблица 5 – Системные требования и требования к ПО

Системное требование	**Требования к ПО**
SYS_01_01	SRD_01_01
SYS_01_02	SRD_01_02

Системное требование	**Требования к ПО**
SYS_01_03	SRD_01_03
SYS_01_04	SRD_01_04
SYS_01_05	SRD_01_05, SRD_01_06
SYS_01_06	SRD_01_07, SRD_01_08
SYS_01_07	SRD_01_09
SYS_02_01	SRD_02_01
SYS_02_02	SRD_02_02
SYS_02_03	SRD_02_03
SYS_02_04	SRD_02_04, SRD_02_05
SYS_02_05	SRD_02_06
SYS_02_06	SRD_02_07
SYS_02_07	SRD_02_08
SYS_02_08	SRD_02_09
SYS_03_01	SRD_03_01
SYS_03_02	SRD_03_02
SYS_03_03	SRD_03_03
SYS_03_04	SRD_03_04
SYS_03_05	SRD_03_05
SYS_03_06	SRD_03_06
SYS_04_01	SRD_04_01
SYS_04_02	SRD_04_02
SYS_04_03	SRD_04_03
SYS_04_04	SRD_04_04, SRD_04_06
SYS_04_05	SRD_04_05, SRD_04_06, SRD_04_08
SYS_04_06	SRD_04_09
SYS_04_07	SRD_04_10, SRD_04_11
SYS_04_08	SRD_04_12
SYS_04_09	SRD_04_13, SRD_04_14
SYS_04_10	SRD_04_06, SRD_04_07, SRD_04_08, SRD_11_05
SYS_04_11	SRD_04_15
SYS_04_12	SRD_04_16
SYS_04_13	SRD_04_17
SYS_05_01	SRD_05_01, SRD_05_02, SRD_05_03, SRD_05_04

Системное требование	Требования к ПО
SYS_05_02	SRD_05_05
SYS_05_03	SRD_05_06, SRD_05_07
SYS_06_01	SRD_06_01
SYS_06_02	SRD_06_02
SYS_06_03	SRD_06_03, SRD_06_04, SRD_06_05
SYS_06_04	SRD_06_06
SYS_07_01	SRD_07_01
SYS_07_02	SRD_07_02
SYS_07_03	SRD_07_03
SYS_07_04	SRD_07_04
SYS_07_05	SRD_07_05
SYS_07_06	SRD_07_06
SYS_08_01	SRD_08_01
SYS_08_02	SRD_08_02
SYS_08_03	SRD_08_03, SRD_08_04, SRD_08_05
SYS_08_04	SRD_08_06
SYS_08_05	SRD_08_07, SRD_08_08
SYS_08_06	SRD_08_09, SRD_08_10
SYS_08_07	SRD_08_11, SRD_08_12, SRD_08_13, SRD_11_06
SYS_08_08	SRD_08_14
SYS_09_01	SRD_09_01, SRD_09_02
SYS_09_02	SRD_09_03
SYS_09_03	SRD_09_04
SYS_10_01	SRD_10_01
SYS_10_02	SRD_10_02
SYS_10_03	SRD_10_03
SYS_11_01	SRD_11_01
SYS_11_02	SRD_11_02
SYS_11_03	SRD_11_04, SRD_11_05, SRD_11_06
SYS_11_04	SRD_11_03

4 Приложение: иллюстрации

Таблица 6 показывает последовательность действий системы в основных сценариях.

Таблица 6 – Сценарии и граничные случаи

Сценарий	**Последовательность**
Штатный выпуск	Фиксация, запуск, согласование, свободная среда, шаги и КТК. Ручная приёмка ПСИ. Промышленная установка в окне; подтверждение деливери-менеджера до конца; «Выпущен».
Потеря ответа	Результат неизвестен, следующий шаг и повтор заблокированы; запрос состояния исходного задания. Перезапуск сохраняет ту же идентичность.
Повтор после ошибки	Известен результат, среда доступна, согласование действует, отката нет. Новая попытка прежнего шага; следующие результаты только в истории; КТК вычисляется заново.
Конец окна	Начатое задание не прерывается. Без подтверждения назначен автооткат; его выдача ждёт известного завершения исходного задания. Затем один откат вне окна.
Ошибка после ПСИ	Только запрос релиз-менеджера назначает ручной откат к исходному составу. В промышленной среде начало ожидает окна.
Ошибка отката	Среда занята; после известных конечных результатов инженер эксплуатации подтверждает фактический состав и разрешает работы. Это не переводит релиз в «Откачен».
Отказ согласующего	Запрос закрыт с отказом; поздние голоса отклонены. Повтор шага не обходит отклонённое согласование.

Лист регистрации изменений

Версия	**Дата**	**Что изменено**	**Кто**	**Основание**
1	14.11.2026	Подготовлена спецификация требований к ПО	Карцева П. А.	Задание к паре 14.11.2026